

思考题 1 证明斯特林公式  $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

$$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{n \ln x - x} dx$$

令  $f(x) = n \ln x - x$ , 则  $f'(x) = \frac{n}{x} - 1$  在  $x=n$  处为零, 此时取  $\max f(x)$

$\therefore$  积分贡献在  $x=n$  附近

$$\begin{aligned} \text{对 } f(x) \text{ 在 } x=n \text{ 处进行二阶泰勒展开 } f(x) &= f(n) + f'(n)(x-n) + \frac{f''(n)}{2!}(x-n)^2 \\ &= n \ln n - n - \frac{(x-n)^2}{2n} \end{aligned}$$

$$\therefore n! \approx \int_0^{+\infty} e^{n \ln n - n - \frac{(x-n)^2}{2n}} dx = e^{n \ln n - n} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{(x-n)^2}{2n}} dx$$

$$\text{令 } t = \frac{x-n}{\sqrt{n}}, \text{ 则 } dx = \sqrt{n} dt$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-\frac{(x-n)^2}{2n}} dx = \int_{-\frac{1}{\sqrt{n}}}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \sqrt{n} dt \approx \underbrace{\sqrt{n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt}_{\text{高斯积分}} \quad (n \rightarrow +\infty) = \sqrt{2\pi n}$$

$$\therefore n! \approx e^{n \ln n - n} \cdot \sqrt{2\pi n} = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad \text{证毕}$$

